

社區停車場智慧進出管理系統一體化設計報告

專案路徑	\\192.168.137.142\Qsync\ocp20260902
專案名稱	ParkingWeb (社區停車場進出管理系統)
報告日期	2026-09-02
系統定位	社區 (住宅大樓) 停車場之車牌辨識、進出授權、停車管理與後台管理的 Web 應用系統

目錄

- 專案概述
- 需求分析
- 規格說明
- 流程圖
- 安全機制
- 結語

1. 專案概述

本系統是一套以 **車牌辨識 (License Plate Recognition, LPR)** 為核心的社區停車場管理系統，提供：

- 車牌自動辨識與進出授權**：於入口/出口設置攝影機拍照，透過 **Azure AI Vision (OCR)** 雲端辨識車牌，比對車籍登記資料後決定是否開啟閘門。
- 硬體閘門控制**：授權成功後，透過 **SSH (JSch)** 連線至閘門控制器主機 (192.168.137.142)，遠端呼叫 **CallBeepX** 程式執行 **CallBeep.java** 開啟閘門/蜂鳴器。
- 住戶與車籍資料管理**：管理人員可查詢住戶、維護車位所有人/使用人、登記車輛 (每戶最多 2 台)。
- 後台會員權限管理**：超級管理員可管理一般管理員帳號 (新增/修改/刪除/查詢)，並以 **JWT Token** 做身分驗證與權限控管。
- 進出紀錄查詢**：可依日期區間與車牌查詢車輛進出歷史紀錄。

2. 需求分析 (Requirements)

2.1 使用者角色

角色	權限等級 (class1)	主要功能
超級管理員 (Super Admin)	1	管理所有管理員帳號、查看所有管理員資料、完整停車管理與住戶/車籍維護
一般管理員 (Manager)	2	停車管理、住戶查詢與維護、車籍登記、進出紀錄查詢 (僅能查詢自身帳號資料)
車輛使用者 (住戶)	—	透過車牌辨識自動進出停車場，無需登入操作

2.2 功能需求

2.2.1 入口授權流程 (Entry)

- 上傳入口攝影機照片。
- 呼叫 Azure OCR 辨識車牌。
- 檢查車牌是否為「已登記」車輛。
- 檢查該住戶之車位是否「尚未占用」(任一已登記車在場內 → 禁入)。
- 條件全部通過 → 更新停車狀態為「場內 (Inside)」、寫入進出紀錄、開啟閘門。
- 任一條件未通過 → 拒絕進入並回傳失敗原因。

2.2.2 出口授權流程 (Exit)

- 上傳出口照片 → Azure 辨識車牌。
- 檢查是否為已登記車輛。
- 通過 → 更新停車狀態為「已出場」、寫入進出紀錄、開啟閘門。
- 未登記 → 拒絕出場。

2.2.3 後台管理功能

- 登入：帳號 + 密碼 (BCrypt 加密驗證)，成功後發放 JWT Token (10 分鐘有效)。
- 會員 (管理員) 管理 (superadmin.html)：新增、修改、刪除、查詢管理員帳號。
 - 等級 1 可查詢/管理所有管理員。
 - 等級 2 僅能查詢/修改自身帳號。

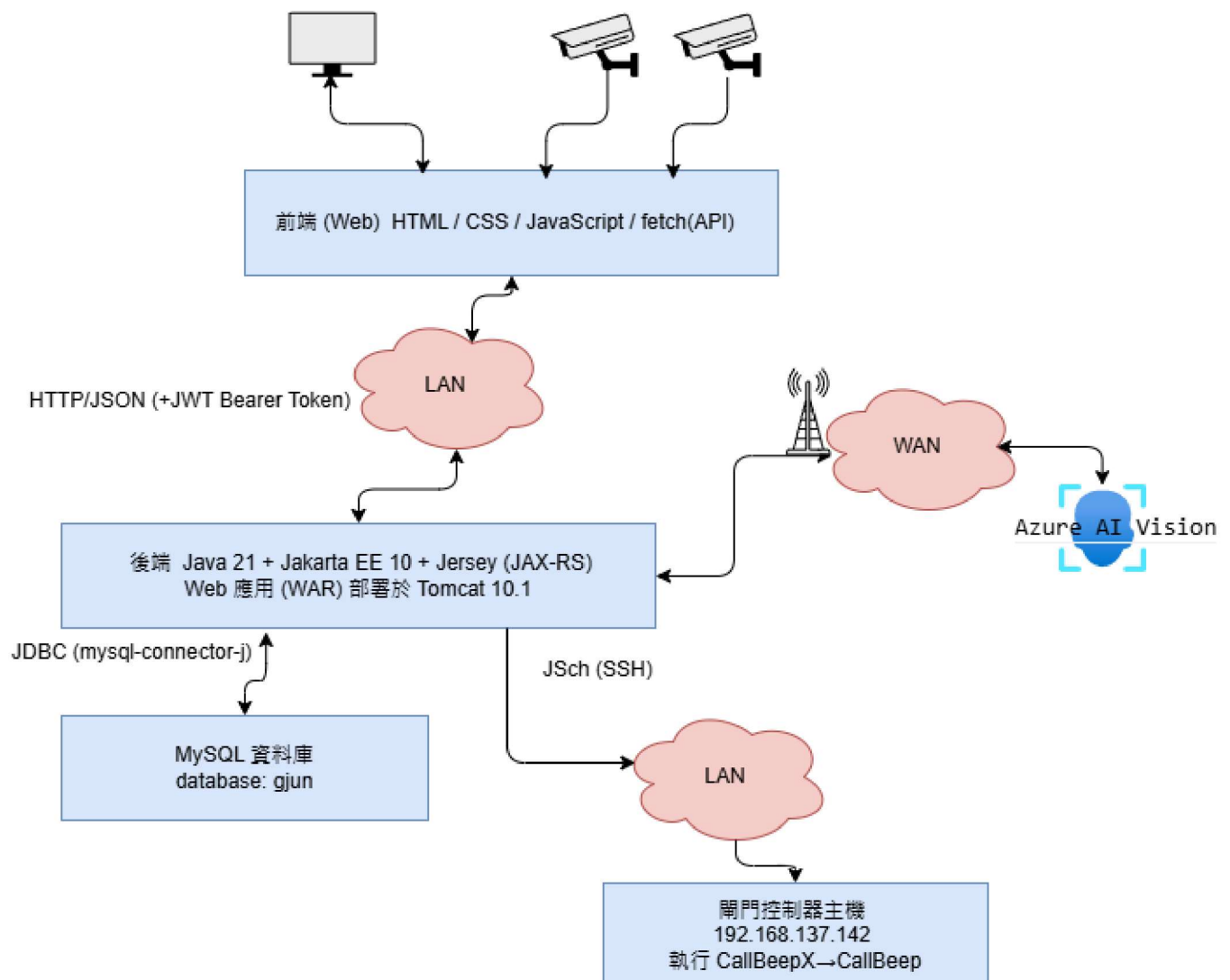
- 住戶管理 (manager1.html)：依「車牌 / 門牌 / 車位 / 住戶ID」查詢住戶。
- 住戶資料維護 (update.html)：修改車位所有人/使用人及其電話。
- 車籍維護 (updatecar.html)：新增 (每戶上限 2 台)、刪除 (軟刪除) 車輛登記。
- 進出紀錄查詢：依日期區間 + 車牌查詢。

2.3 非功能需求

- 車牌格式須符合台灣車牌規則 (英數組合，中間含「 - 」)。
- 車牌資料一律「轉大寫」儲存與比對。
- 所有管理後台 API 需附帶 JWT Token 進行身分驗證 (除外白名單)。
- 敏感資料 (Azure 金鑰、SSH 帳密、Token 密鑰) 以 .env 檔案存放並 AES 加解密。

3. 規格說明 (Specifications)

3.1 技術架構



3.2 開發環境與相依套件

項目	規格
Java	21 (<code>maven.compiler.source/target = 21</code>)
應用伺服器	Apache Tomcat 10.1 (HTTP Port 8080)
前端	HTML5 + JavaScript + fetch + localStorage/sessionStorage
後端	Jakarta EE 10 、 JAX-RS 3.1 + Jersey 3.1.6
資料庫	MySQL (<code>com.mysql:mysql-connector-j:8.4.0</code>) , 資料庫名稱 <code>gjun</code>
車牌辨識	Azure AI Vision ImageAnalysis SDK 1.0.0 (OCR / READ)
閘門控制	JSch 0.1.55 (SSH 遠端執行)
認證	JWT 0.12.6 (JWT 產生/驗證)
密碼加密	jBCrypt 0.4 (BCrypt hash)
敏感資料	dotenv-java 3.0.0 + AES (<code>EncryptionUtil</code>)

3.3 應用程式基礎結構

- REST API 根路徑： `@ApplicationPath("/api")` (`config/MyAppConfig.java`)
- 主要 Controller： `controller/hello/login.java` (`/api/hello/login/...`) 、 `EntryPhoto` (`/api/entry`) 、 `ExitPhoto` (`/api/exit`)
- MVC分層架構：前端Web → 後端Controller → Service → DAO → JDBC → MySQL
- 認證過濾器： `util/JwtAuthenticationFilter.java` (`@Provider`)

3.4 資料庫規格 (MySQL, database: gjun)

資料表	用途	主要欄位
<code>resident</code>	住戶資料	<code>resident_id</code> (PK)、 <code>address_simple</code> 、 <code>address_complete</code> 、 <code>parking_space_owner</code> 、 <code>parking_space_owner_phone</code> 、 <code>parking_space_user</code> 、 <code>parking_space_user_phone</code> 、 <code>parking_space_number</code> 、 <code>parking_space_floor</code> 、 <code>create_date</code> 、 <code>update_date</code>
<code>car_registration</code>	車籍登記	<code>resident_id</code> 、 <code>address_simple</code> 、 <code>car_serial_number</code> 、 <code>license_plate_number</code> 、 <code>occupied_available</code> (Inside=場內)、 <code>car_user</code> 、 <code>car_user_phone</code> 、 <code>car_registration_date</code> 、 <code>delete_registration</code> (yes=軟刪除)

資料表	用途	主要欄位
admin_registration	管理員帳號	id 、 account 、 password (BCrypt) 、 name 、 phone 、 date 、 class1 (1=超級管理員, 2=一般管理員)
access_logs	進出紀錄	id 、 date 、 license_plate_number 、 car_user 、 car_user_phone 、 entry_exit (Entry/Exit) 、 reason 、 alert
檢視表 (view)	彙總查詢	vo_resident_parking (住戶+車籍+車位彙總) 、 vo_license_plate_number_list

3.5 主要 API 規格

Method	路徑 (相對於 /api)	功能	需 JWT
GET	/hello	API測試 (Hello World)	—
POST	/hello/login	登入，回傳 JWT	否 (白名單)
POST	/hello/getallmanager	超級管理員 (等級1)	是
POST	/hello/getmanager	一般管理員 (等級2)	是
POST/PUT DELETE	/hello/admcrud[/]{id}]	新增/修改/刪除管理員	是
GET	/hello/getallresident	查詢所有住戶	是
GET	/hello/getallresidentbylot	查詢所有住戶 (Web用)	是
GET	/hello/getallcarregistration	查詢所有車籍	是
GET	/hello/getallresidentparking	查詢住戶+停車彙總	是
GET	/hello/getEntryExit/{from}/{end}/{plate}	查詢進出紀錄	是
GET	/hello/getresidentbylicenseplatenumber/{no}	車牌查住戶	是
GET	/hello/getresidentbyaddresssimple/{addr}	門牌查住戶	是
GET	/hello/getresidentbyid/{id}	ID查住戶	是
GET	/hello/getresidentbyparkingspacenumber/{no}	車位查住戶	是
GET	/hello/getresidentforcombobox	門牌下拉選單	否 (白名單)

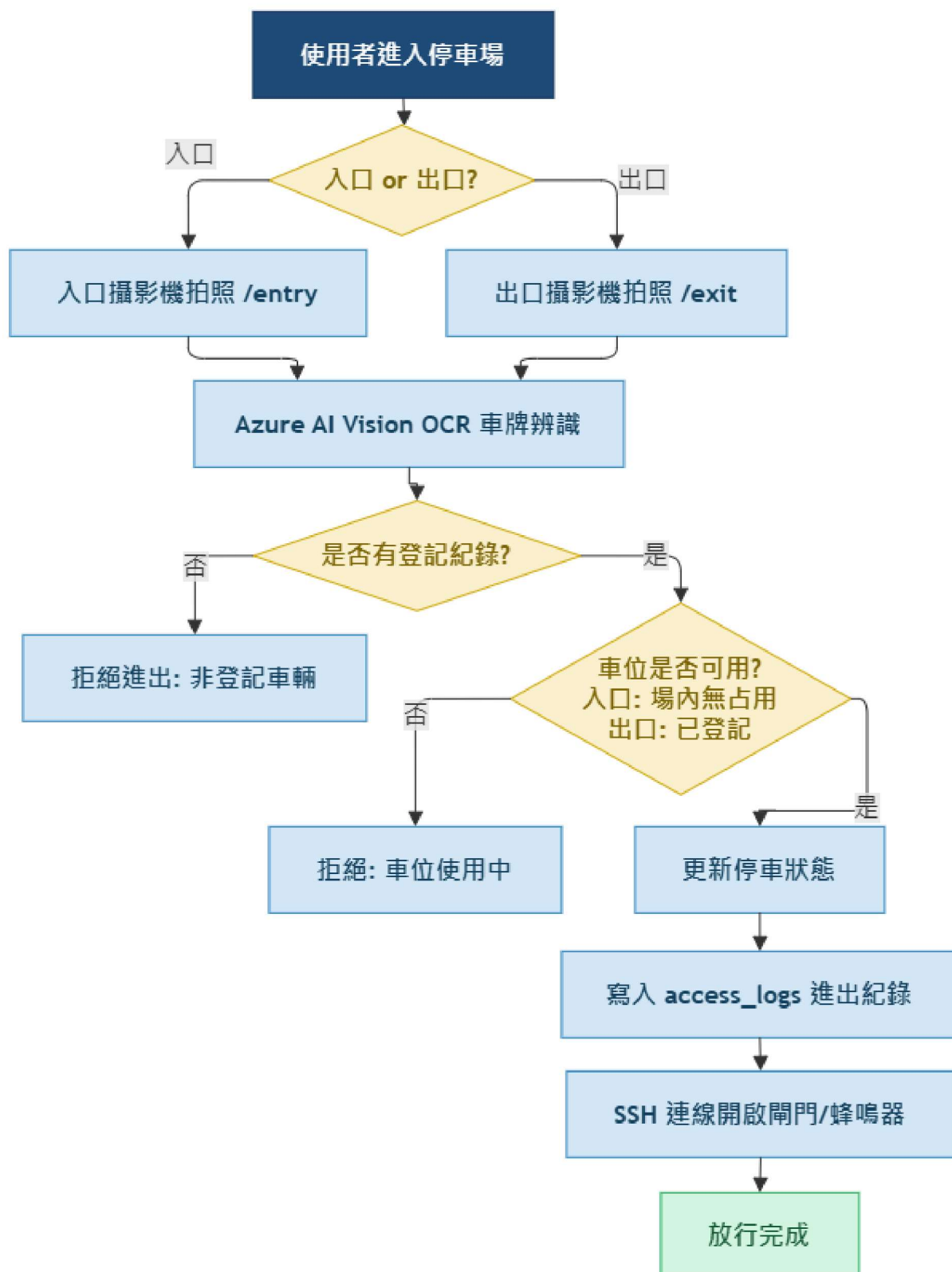
Method	路徑 (相對於 /api)	功能	需 JWT
GET	/hello/getparkingnumberforcombobox	車位下拉選單	否 (白名單)
POST	/hello/updateresident	更新住戶資料	是
POST	/hello/insertcarregistration	新增車籍	是
GET	/hello/delete/{id}/{plate}	刪除車籍 (軟刪除)	是
POST	/hello/setsession	寫入 Session 暫存	是
GET	/hello/getsession	讀取 Session 暫存	是
GET	/hello/validation	Token 驗證	是
POST	/entry	入口拍照+授權	否 (白名單)
POST	/exit	出口拍照+授權	否 (白名單)

3.6 前端畫面 (webapp)

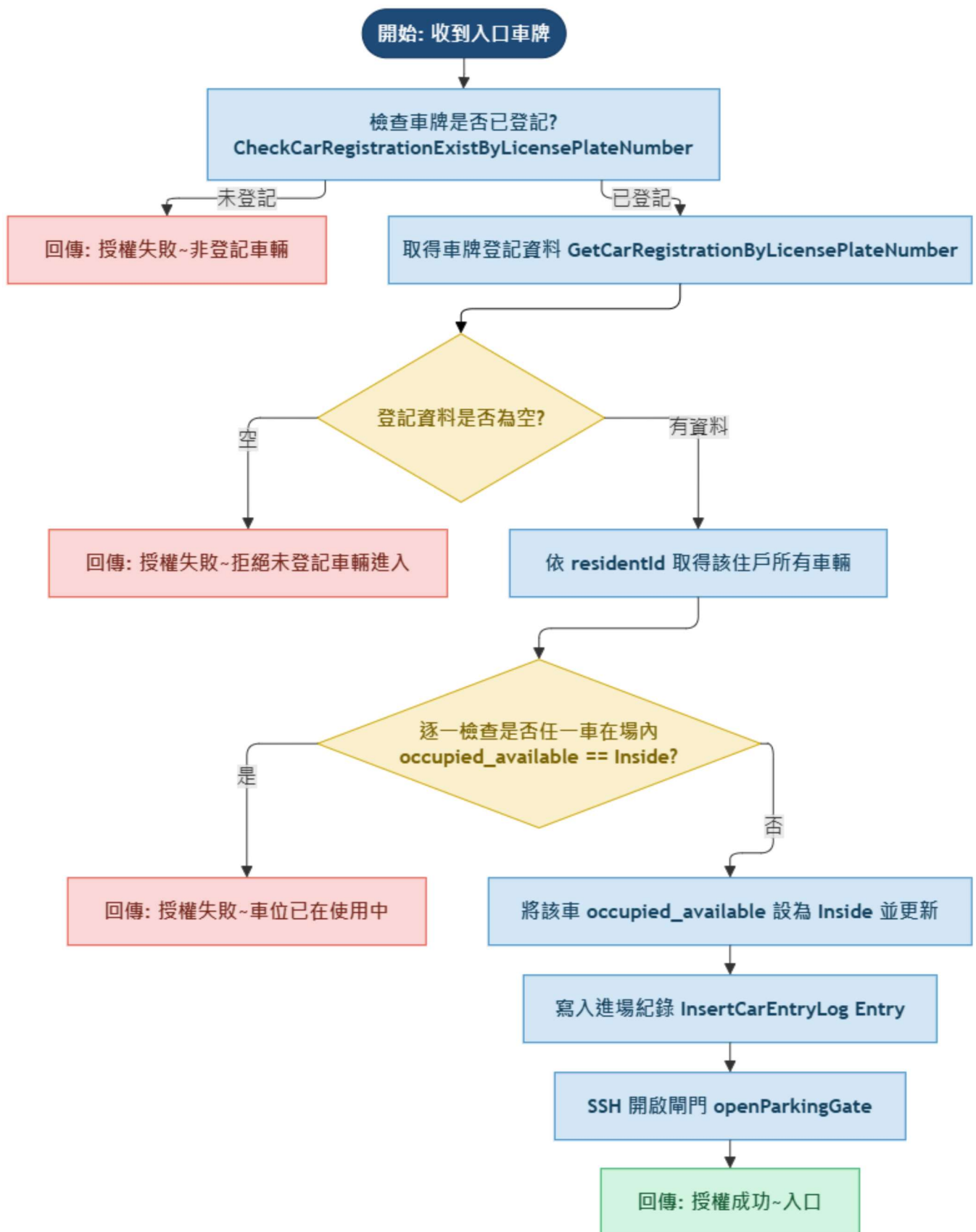
檔案	功能
index.jsp	首頁，自動轉跳 login.html
login.html	登入頁
manager1.html	住戶管理主頁 (查詢/維護入口)
manager2.html	管理頁 (住戶/車輛登記/停車批量查詢)
superadmin.html	管理員帳號管理
update.html	住戶資料修改
updatecar.html	車籍 (車輛) 新增/刪除
entry.html	入口拍照上傳
exit.html	出口拍照上傳

4. 流程圖 (Flowcharts)

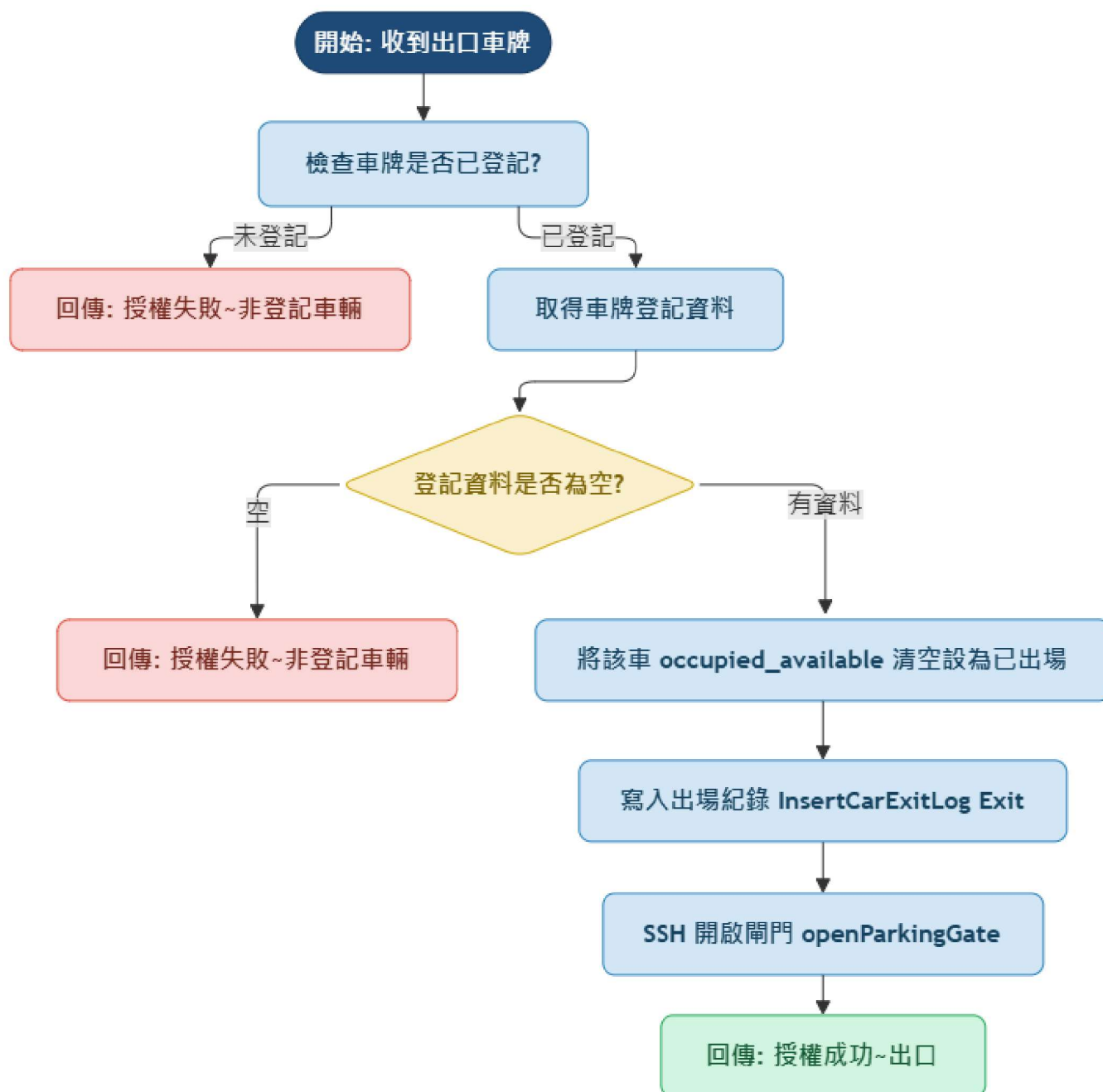
4.1 整體系統流程圖



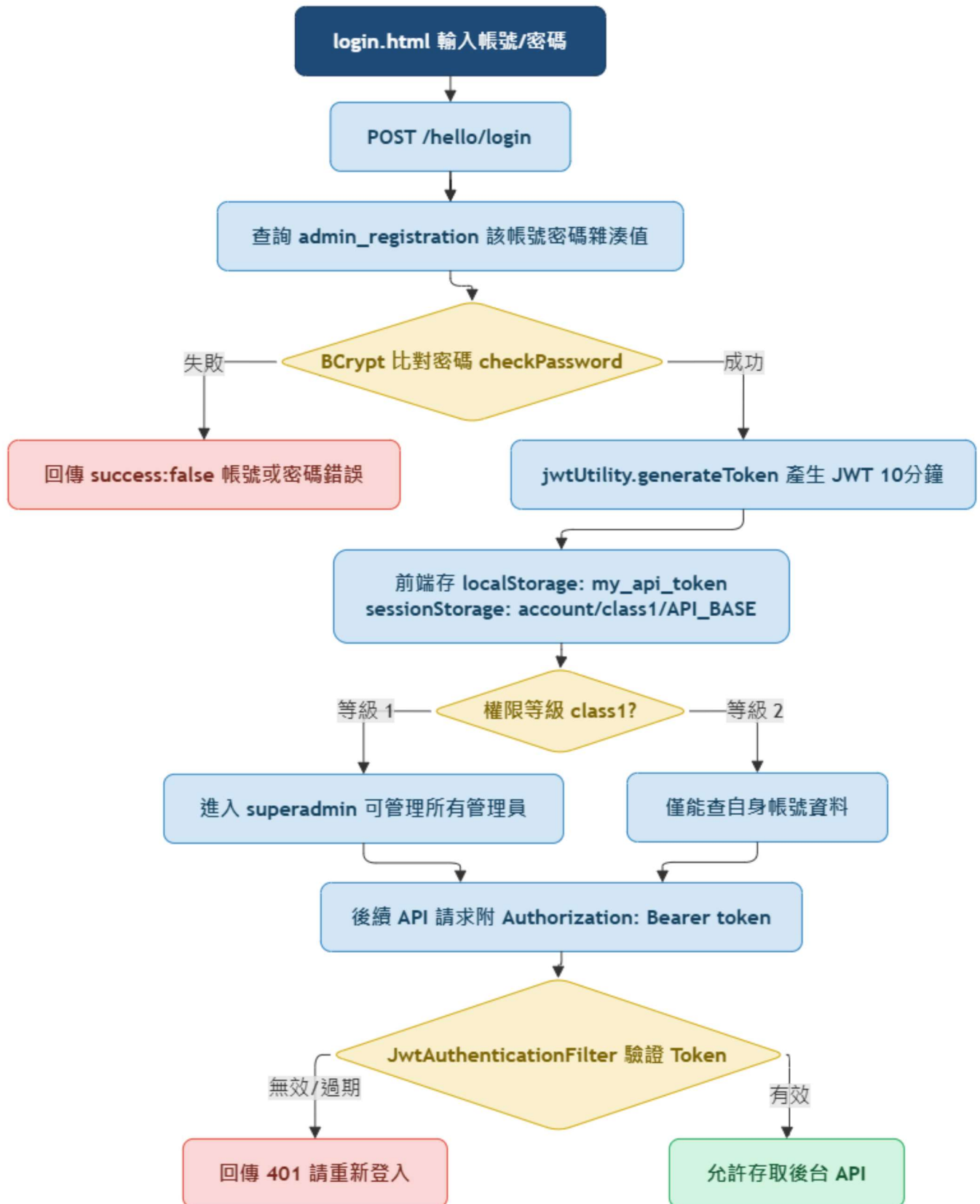
4.2 入口授權詳細流程圖 (AuthorizationEntry)



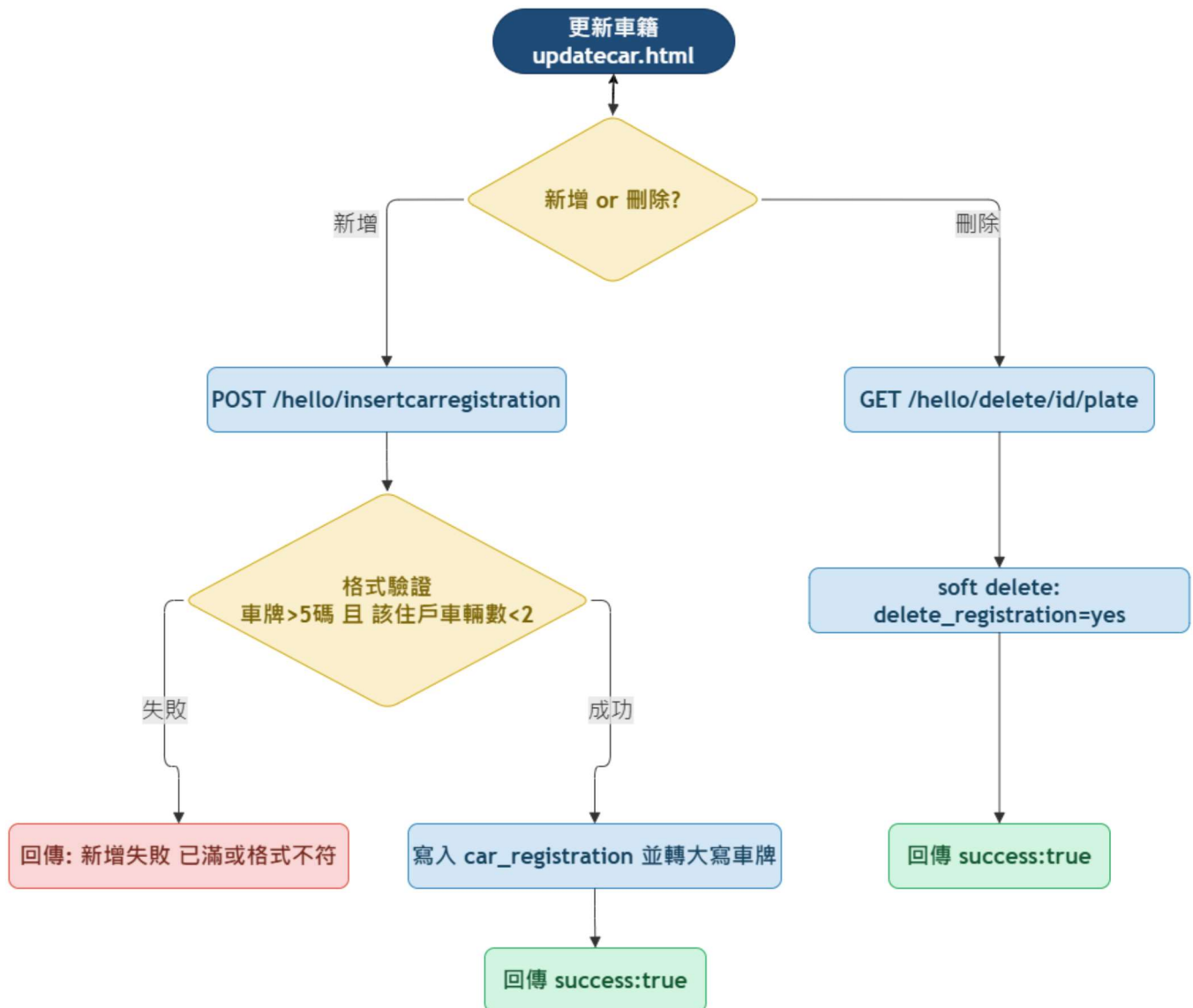
4.3 出口授權詳細流程圖 (AuthorizationExit)



4.4 後台登入與權限流程圖



4.5 車輛登記/刪除流程圖



5. 安全機制

① 密碼加密	管理員密碼以 BCrypt (加鹽) 雜湊儲存，登入時以 <code>checkPassword</code> 驗證；查詢回傳時以 <code>***</code> 遮罩。
② JWT 認證	登入後發放 JWT (<code>myTokenSecurtKey</code> 簽章，10 分鐘有效) ； <code>JwtAuthenticationFilter</code> 攔截所有後台請求，未帶有效 <code>Bearer Token</code> 回傳 401。
③ 白名單	<code>/hello/login</code> 、下拉選單、 <code>/entry</code> 、 <code>/exit</code> 不需 Token (進出授權需允許未登入使用)。

④ 敏感 資料加密	Azure 金鑰、SSH 帳密、Token 密鑰存放於 .env (F:\Public\TerenceData\security\.env)，以 AES 加解密後使用 (EncryptionUtil)。
⑤ 資料 庫連線	使用 PreparedStatement 防範 SQL Injection。

6. 結語

此專案已完整實作「社區停車場車牌辨識智慧進出管理」之核心閉環：

拍照 → Azure OCR 辨識車牌 → 車籍/占用狀態驗證 → 寫入進出紀錄 → SSH 閘門控制

並提供具權限控管 (JWT + BCrypt) 的後台管理介面，涵蓋住戶、車籍、管理員與進出紀錄之維護與查詢，架構採 Controller → Service → DAO → JDBC 分層，易於擴充與維護。